

Passerelle treillis Warren — franchissement d'une portée de 780 mm

BOUALEM Salim • Génie Mécanique • Groupe 6

Mots-clés

- ▶ Treillis Warren
- ▶ Bâtonnets de bois
- ▶ Simulation RDM6
- ▶ Optimisation masse / rigidité
- ▶ Doublage des longerons
- ▶ Renforcement ciblé

1. Objectifs et spécifications

Problématique

- ▶ Robot franchissant une zone sans chute ni déformation

Objectifs

- ▶ Rigidité • Résistance (≤ 150 N) • Légèreté

Contraintes

- ▶ Longueur 900 mm • portée libre 780 mm
- ▶ Max 150 bâtonnets (114×10×2 mm • 1,3 g)
- ▶ Charge centrée 15 N puis 15 → 150 N

Indices de performance

- ▶ $k = m^2 / (d \cdot M^2)$ • $r = F \cdot m^2 / M^2$

2. Conception et modélisation

Choix structurel

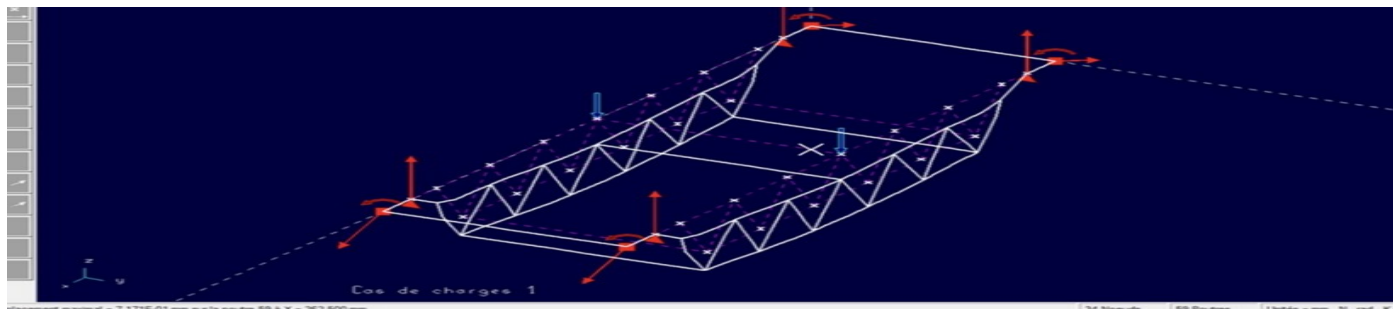
- ▶ Treillis Warren à 2 poutres latérales, triangles isocèles inversés
- ▶ 8 modules de 112,5 mm • $H \approx 99$ mm • largeur entre poutres 220 mm • diagonales = bâtonnets entiers (114 mm)

Stratégie de renforcement

- ▶ Doublage des longerons (collage de 2 bâtonnets) — raideur en flexion $\times 8$
- ▶ Doublage partiel des diagonales aux zones les plus sollicitées
- ▶ Renforcement aux appuis et au centre (zones critiques identifiées en simulation)
- ▶ Barres transversales entre les 2 poutres → blocage du flambement latéral

Simulation RDM6 — 2D et 3D

- ▶ Validation de la forme et identification des zones sollicitées
- ▶ Charge appliquée : -75 N (2D) et -75 N + -75 N = -150 N (3D)



Simulation RDM6 — modèle 3D sous charge centrée 150 N (déplacement maximal observé)

3. Développements et mise en œuvre

Étapes de fabrication

- ▶ Disposition des bâtonnets directement sur la table de travail
- ▶ Coupe à la lame de quelques bâtonnets pour ajuster certaines longueurs
- ▶ Collage des éléments au pistolet à colle thermofusible
- ▶ Superposition (doublage) des longerons et des zones critiques
- ▶ Assemblage des deux poutres latérales puis liaison par traverses
- ▶ Finition : peinture noire

Choix techniques

- ▶ Renforcement prioritaire des zones critiques (centre + appuis)
- ▶ Limitation de la masse inutile
- ▶ Alignement des jonctions diagonales—cordes—traverses aux nœuds
- ▶ Largeur réduite par rapport à la bande de roulage pour gagner en rigidité

Outils et logiciels

- ▶ Modélisation : RDM6 (2D + 3D)
- ▶ Fabrication : pistolet à colle thermofusible
- ▶ Banc d'essai : pince et masses calibrées

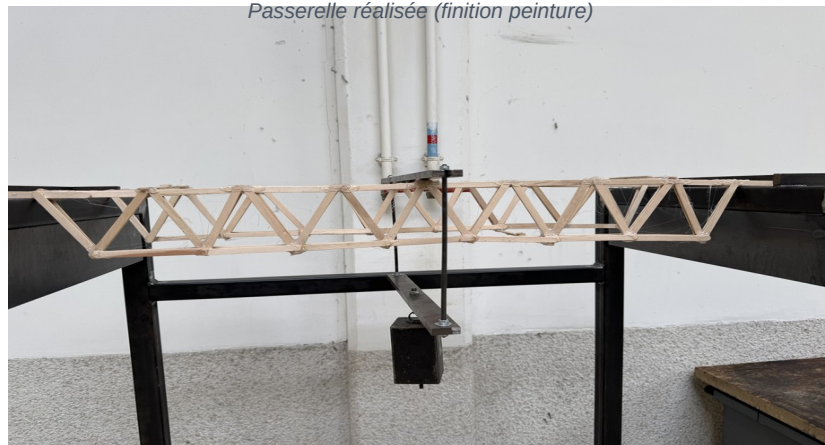
Difficultés rencontrées

- ▶ Précision des joints aux nœuds
- ▶ Évolutions vs modèle initial : ajout de verticaux et contreventement transversal
 - Non modélisés dans RDM6 mais améliorent la rigidité réelle → sécurité accrue

150 bâtonnets utilisés (stock complet) • masse théorique 195 g



Passerelle réalisée (finition peinture)



Test sous charge — masse suspendue 3,25 kg (≈ 32 N), tenue confirmée

4. Etat d'avancement et/ou Résultat

Simulation RDM6 (à 150 N)

- ▶ 3D : $\sigma_{\max} = 17,24$ MPa • $d_{\max} = 0,717$ mm
- ▶ 2D : $\sigma_{\max} = 16,94$ MPa • $d_{\max} = 0,622$ mm
- ▶ Modèles 2D/3D cohérents → forme validée

Tests physiques avant concours

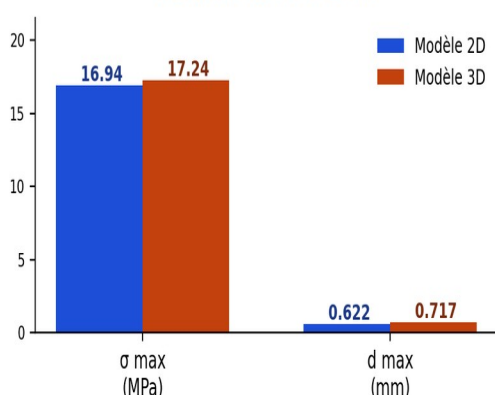
- ▶ Charge appliquée : 3,25 kg $\approx$ 32 N • répété 2 fois
- ▶ Tenue confirmée sans déformation visible
- Choix de ne pas pousser à la rupture avant le concours du jeudi

Indices de performance calculés

$k = 0,000620$ • $r = 0,00667$

Tous les objectifs initiaux respectés

Résultats RDM6 à 150 N



Compétences acquises

- ▶ Modélisation numérique RDM6 (2D / 3D)
- ▶ Résistance des matériaux appliquée
- ▶ Conception structurale et choix de renforts
- ▶ Fabrication précise (collage, gabarit)
- ▶ Validation expérimentale et instrumentation
- ▶ Analyse critique modèle / réalité
- ▶ Travail en groupe de projet



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

UFR Sciences
et Technologies